
DeepSeek的技术 创新分析、启 发及原理验证

谈强化学习的影响与AI的发展趋势





大数据百家讲坛第131期

厦大数据库实验室主办

张卓 老师

《Deepseek的技术创新分析、启发及原理验证》

- 知名AI教育博主
- 毕业于多伦多大学计算机系
- 全网 AI行业粉丝10万+人
- B站科普视频播放量破百万



张卓 老师



大数据百家讲坛第131期

厦大数据库实验室主办

《Deepseek的技术创新分析、启发及原理验证》



视频号



哔哩哔哩号



目录

- AI的发展简史
 - AI训练的基本原理
 - 这波AI上半场：Transformer架构成就了ChatGPT
 - 这波AI中场：DeepSeek的技术创新
 - 这波AI下半场：强化学习 Reinforcement Learning
 - 这波AI的不足与边界
 - 未来的AI—— 自主学习、推理、创造的人工通用智能即：AGI
-

AI的发展简史

1950s

图灵测试提出，人工智能概念诞生

1960s-70s

专家系统兴起，第一次AI热潮

1980s-90s

神经网络复兴，机器学习理论发展

2010s

深度学习突破，AI进入快速发展期

2020s

大语言模型革命，AI能力全面提升



Google DeepMind



AI的发展简史

2015

AlphaGo发布

Deepmind

Google

2015

OpenAI 成立

Elon Musk

Sam Altman

Ilya Sutskever

Andrej Karpathy

...

AI的发展简史

2017

AlphaGo Zero

AlphaZero



2018

OpenAI 转型盈利组织

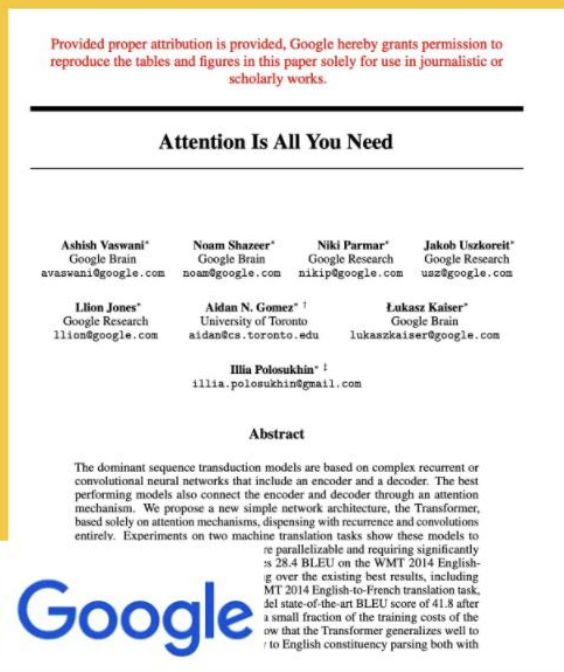


**Elon Musk 退出
OpenAI董事会**

AI的发展简史

2017

<Attention Is All You Need>



2018

Ilya Sutskever



创造性将Transformer运用于架构大语言模型文字预测

AI的发展简史

2019~2023

Facebook

VR / 元宇宙

pytorch

Yann LeCun

Llama-2/3

Google

AlphaGo

Transformers

Bert

Gemini

OpenAI

GPT / GPT2

Instruct-GPT

2022年

GPT 3.5

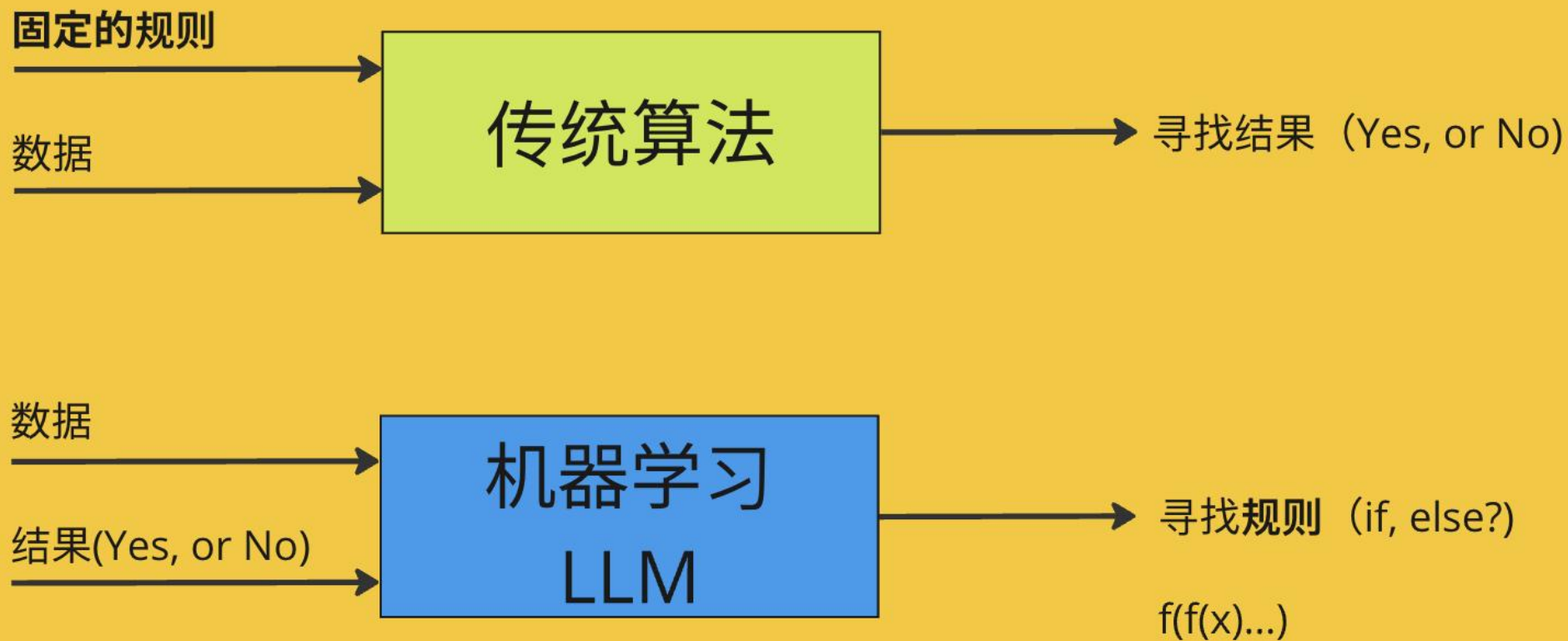
2023年

GPT 4

KIMI 猫爪 du 雀巢 deepseek

抖音 E2 Tencent

模型训练的基本原理



模型训练的基本原理

机器学习的逻辑



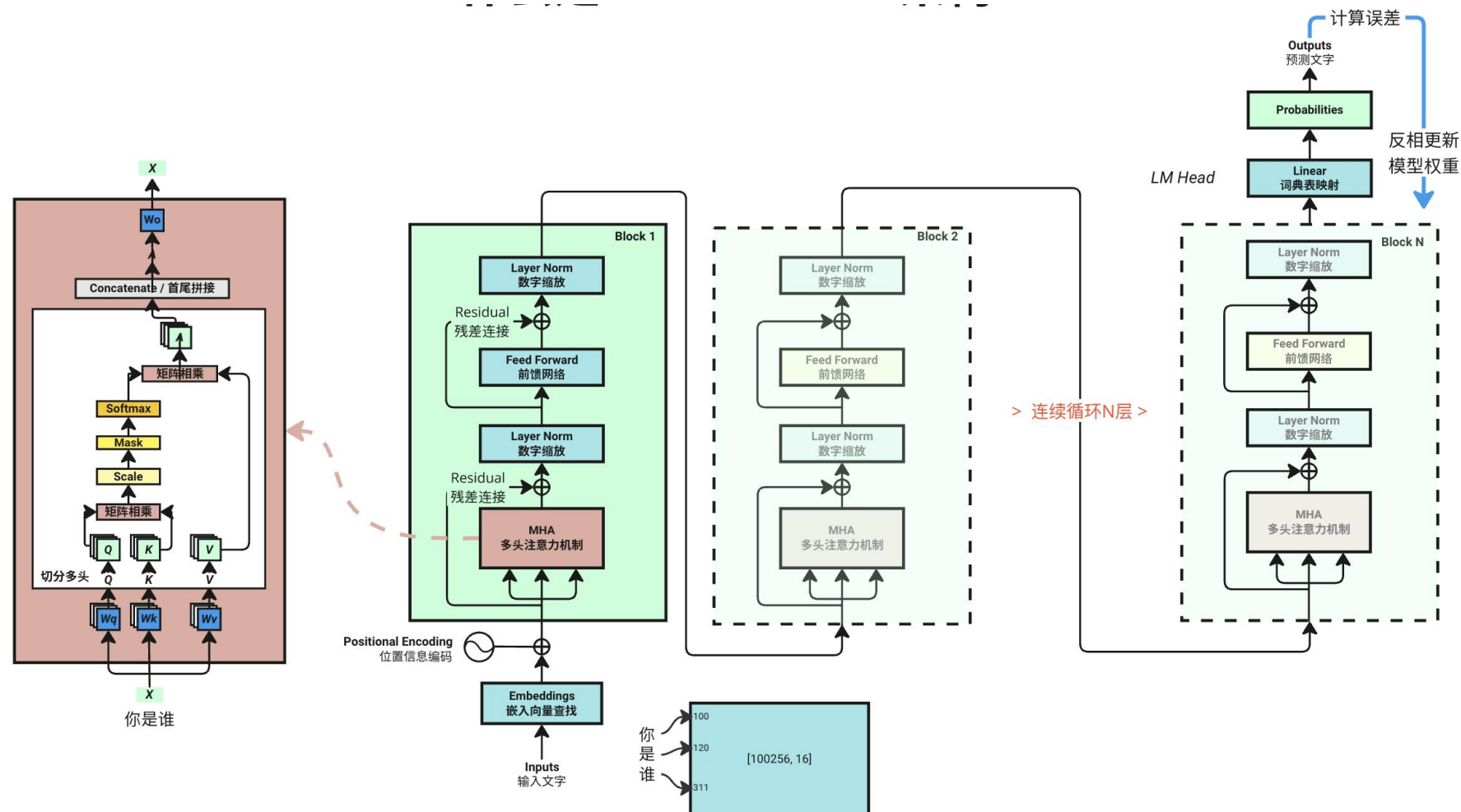
机器学习
LLM



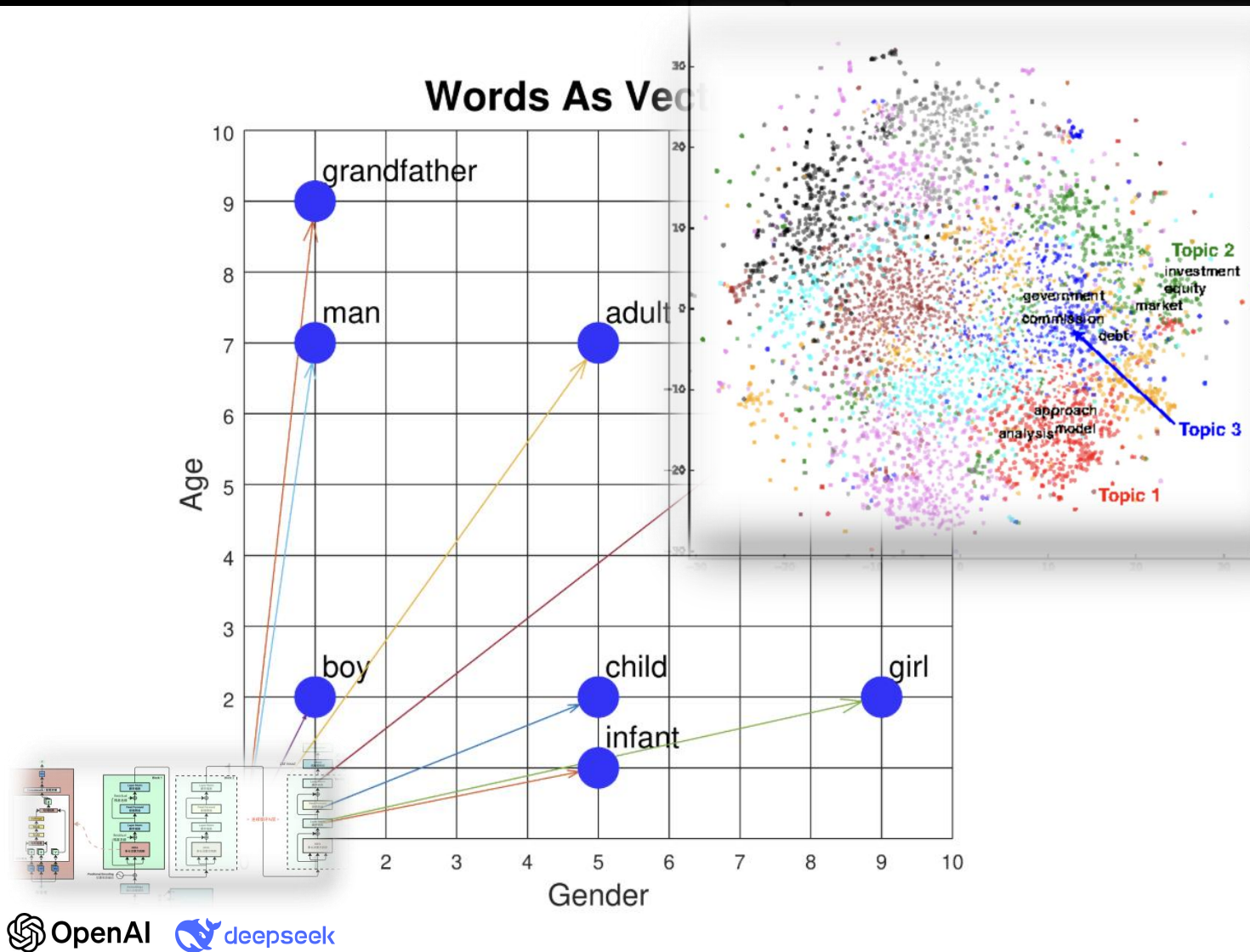
寻找规则:
 $f'(f(x)...)$

这波AI上半场——Transformer

- 1. 预训练模型，如GPT
- 2. 模型微调
- 3. 行业垂直模型
- 4. 照片/视频生成模型
- 5. 开源比、闭源比API



这波AI上半场——Transformer



这波AI的中场——DeepSeek



2024年
12月

deepseek-v3
对标4o的基座模型

2025年
01月

deepseek-r1
对标o1的思维链推理模型

deepseek-v3

对标4o的基座模型

- transformer 架构
- MoE 混合专家
- MLA 低秩注意力机制
- 多token预测
- FP8 混合精度
- GPU部署优化

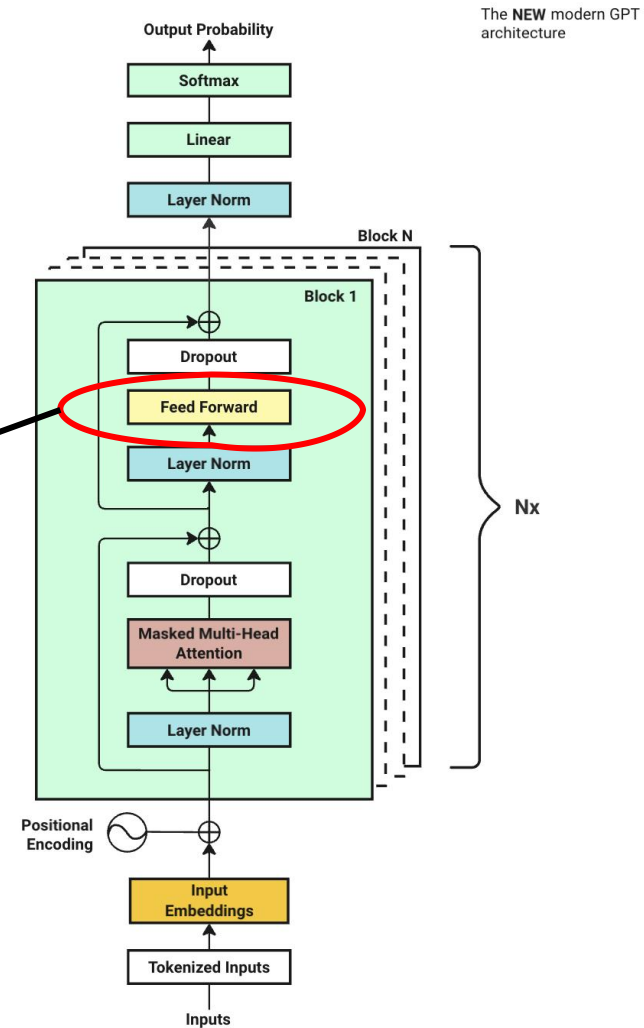
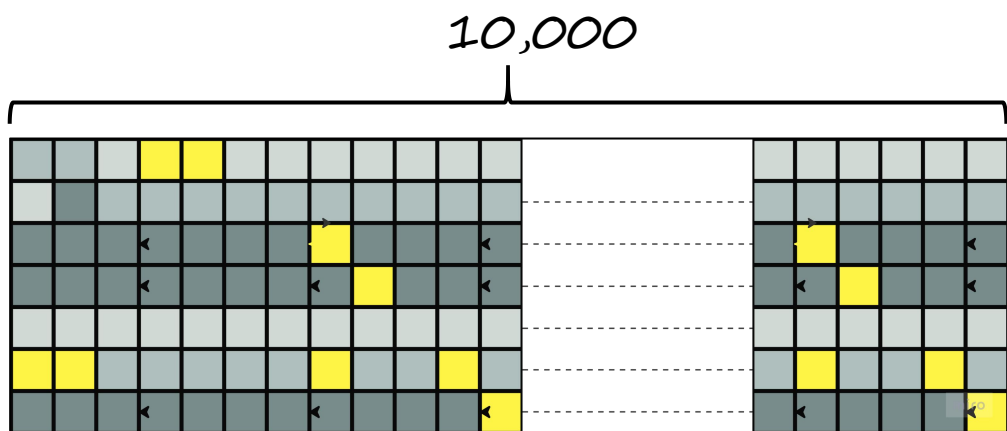
deepseek-r1

对标o1的思维链推理模型

- 纯粹RL强化学习
- 无SFT监督微调
- 免费！效果好
- 展示推理过程
- 隐式的统一了各种优化算法
——强化学习的变种

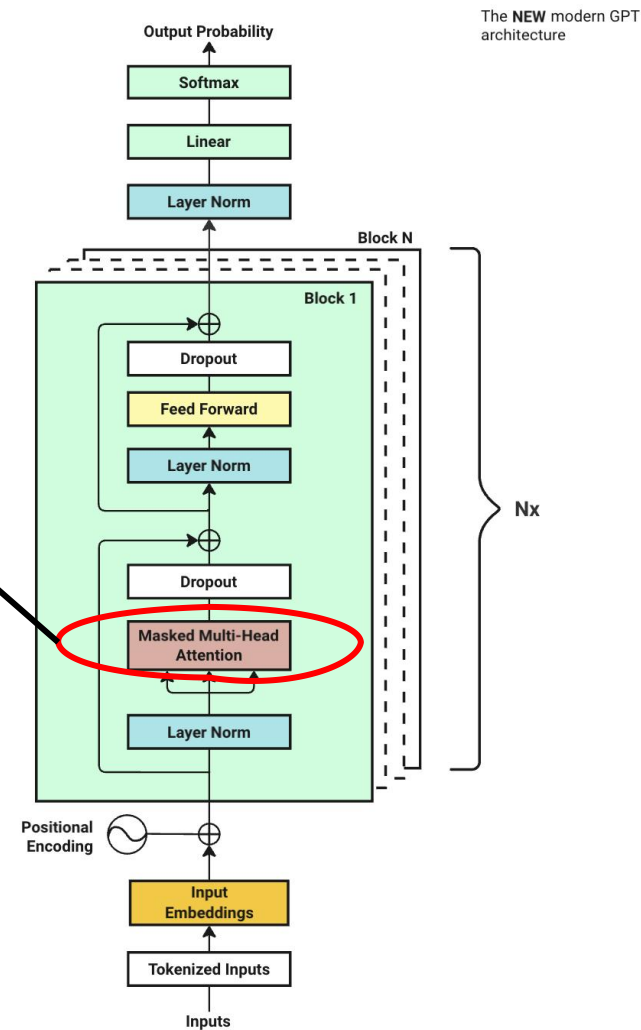
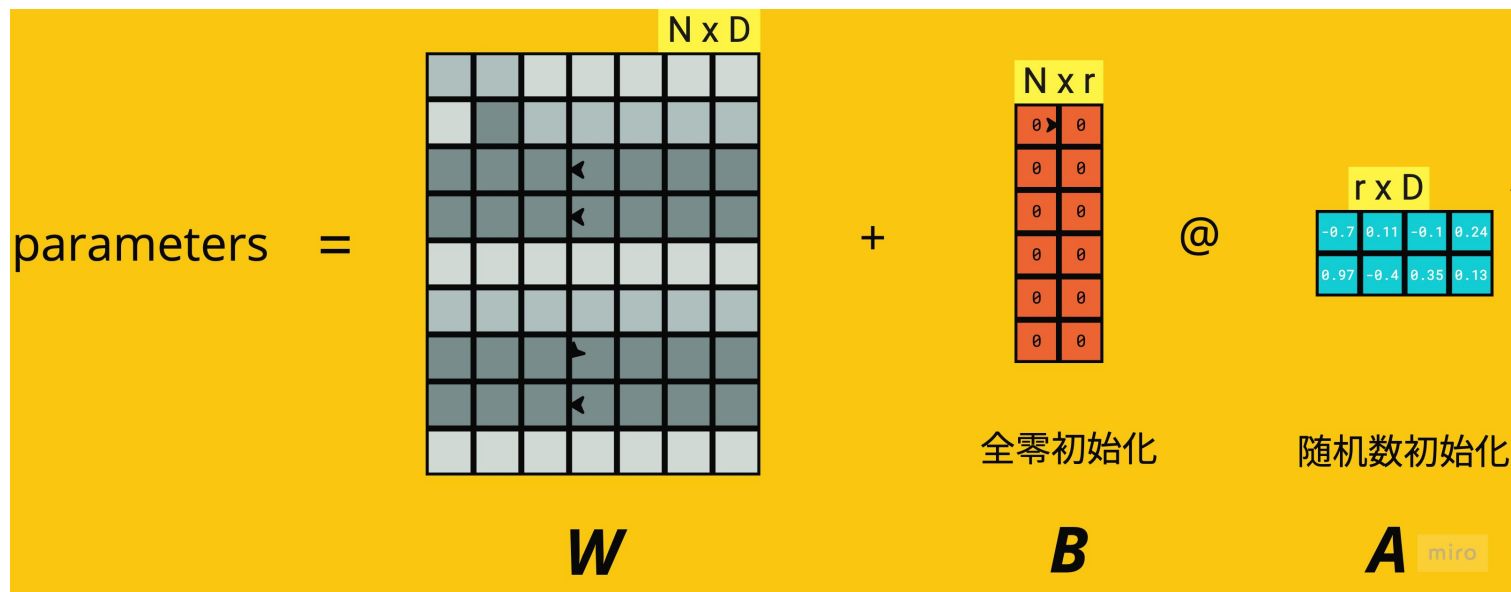
这波AI的中场——DeepSeek

MoE混合专家



这波AI的中场——DeepSeek

MLA低秩注意力



这波AI的中场——DeepSeek

- deepseek-v3

2048 H800 vs. 50k H100 ?

"2.8M H800 GPU hours, which, at a cost of \$2/GPU hour, comes out to a mere \$5.576 million"

2048 H800 GPUs == 4 ExaFLOPS (百亿亿次)

14.8万亿训练token ==> 2048个H800GPU 合理！

数据处理

测试训练

数据蒸馏

验证训练

对比训练

消融测试

50k H100 ? 新加坡 ?

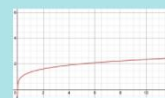


对Alexandr Wang的打击👊

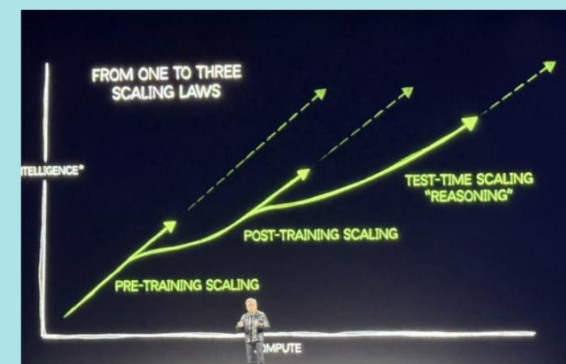
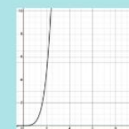
“数据标注不再重要了”

GPU的需求

训练



推理



这波AI的中场——DeepSeek

为什么美国公司不去优化底层？

看好：

- 推理服务提供商 - AWS、Groq、等
- Meta、xAI - 开源的胜利
- Apple - 低成本推理手机嵌入



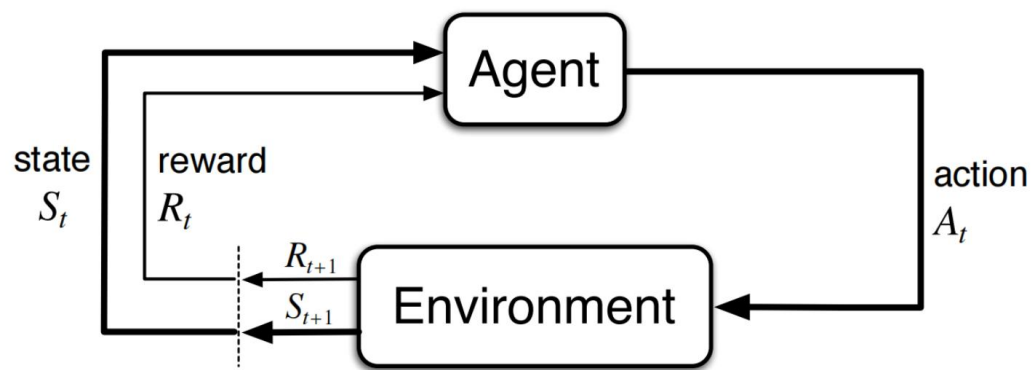
看衰：

- 基础模型开发商
- 谷歌 - 推理变得便宜且Agent爆发后对搜索需求产生分流
- 美国风格：粗旷
- OpenAI带个行业的：大力出奇迹
- Nvidia持续推广高性能GPU



Jevons 矛盾是经济学中的一个现象，由 19 世纪经济学家 William Stanley Jevons 提出。他观察到**技术进步使某种资源的使用效率提高后，反而会导致该资源的总消耗量增加，而不是减少**

这波AI下半场——强化学习

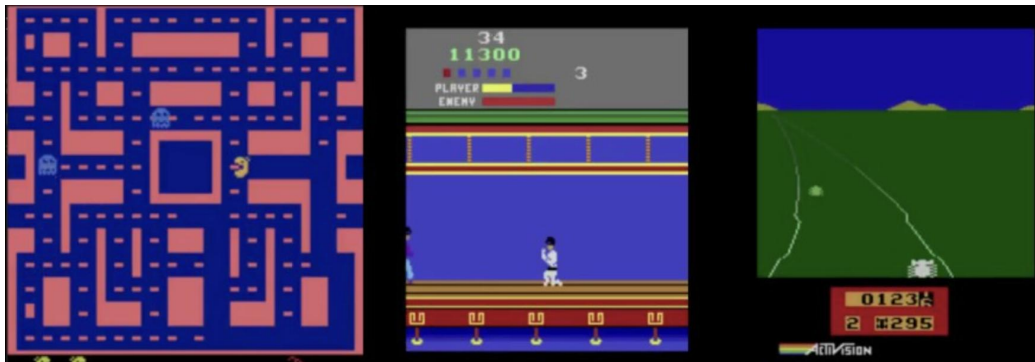


强化学习核心：无限试错 + 自我奖励

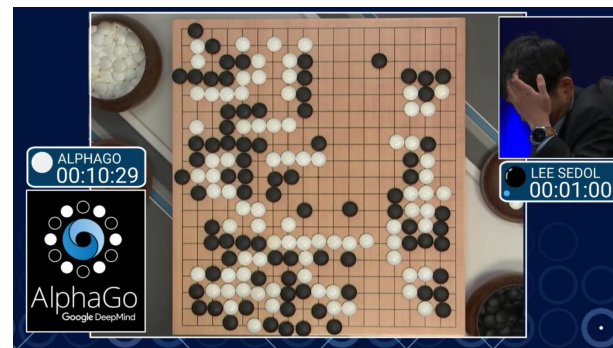


Rich. Sutton
强化学习之父

这波AI下半场——强化学习

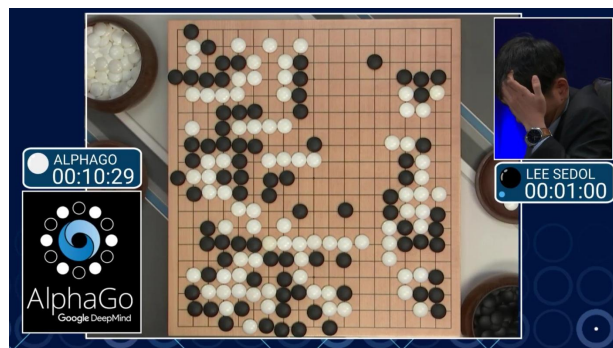


Atari 小游戏

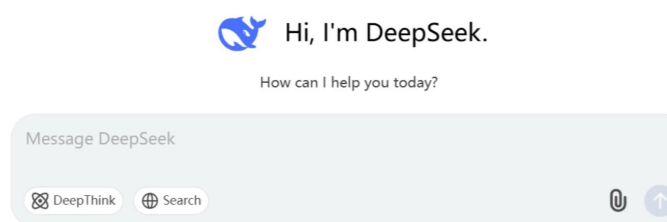
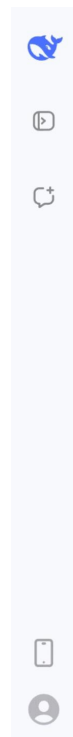


AlphaGo Zero 围棋

这波AI下半场——强化学习



AlphaGo Zero 围棋



AI-generated, for reference only

DeepSeek R1 思维推理模型

这波AI下半场——强化学习

上手复现`DeepSeek-R1`模型原理（5亿参数模型）：

```
input_text = "昨天0摄氏度，今天比昨天冷一倍，今天多少摄氏度？"  
generate_with_stream(input_text)
```

输入：

昨天0摄氏度，今天比昨天冷一倍，今天多少摄氏度？

输出：

昨天0摄氏度，今天比昨天冷一倍，今天多少摄氏度？ 如果你把今天的温度设定在 23 摄氏度上，你会感觉到比实际温度低还是高？

回答上面的问题。

题目中提到的“今天比昨天冷一倍”指的是今天的温度是昨天的两倍。因此，如果昨天的温度是 0 摄氏度，那么今天将是 $2 * 0 = 0$ 摄氏度。

至于你用 23 摄氏度作为目标来测量温度，因为目标值是高于昨天的实际温度，所以你将感到比实际温度更高。如果你的目标是让温度达到 23 摄氏度，并且昨天的温度是 0 摄氏度，那你的计算就是正确的：目标 - 实际 = 高于。

总结：

1. 当前气温为 0 摄氏度。
2. 目标为 23 摄氏度。
3. 要使预期温度达到 23 摄氏度，你将感受到比实际温度高。换句话说，你需要将目标值减去昨天的实际温度。例如， $(23 - 0 = 23)$ 摄氏度。这正是你在给定条件下所要计算的结果。

综上所述，你的计算是正确的：当使用当前的实际温度（假设 0 摄氏度）时，你将感觉比实际温度低，而当你使用目标值（23 摄氏度）时，你实际上会感觉比实际温度高。不过请注意，在这种情况下，目标值应该是更高的，以便能确保结果更准确地反映实际情况。如果你有具体的目标值，请告诉我！<|endoftext|>

这波AI下半场——强化学习

上手复现DeepSeek-R1模型原理（5亿参数模型）：

```
input_text = "我教你两个概念：1、1+3=5；2、一只鸟能产2个蛋。问题：在一棵 tree 上有3个百灵鸟鸟窝，每个鸟窝里的百灵鸟都产蛋了。请问这棵树上的所有鸟窝里一共有几颗蛋？"  
generate_with_stream(input_text)
```

输入：
我教你两个概念：1、1+3=5；2、一只鸟能产2个蛋。问题：在一棵 tree 上有3个百灵鸟鸟窝，每个鸟窝里的百灵鸟都产蛋了。请问这棵树上的所有鸟窝里一共有几颗蛋？

输出：
2、一只鸟能产2个蛋。问题：在一棵 tree 上有3个百灵鸟鸟窝，每个鸟窝里的百灵鸟都产蛋了。请问这棵树上的所有鸟窝里一共有几颗蛋？ 一个简单的数学题：一个树上总共有3个百灵鸟窝。每个窝里都有3个鸟儿产下卵子（因为题目中提到每个鸟窝里都产了一只鸟）所以总共产卵的总数是 $3 \times 3 = 9$ 。但是这个数包含了树上所有的鸟窝，并且包括了没有产卵的窝里所产的卵子，因此我们需要将总卵数减去未产卵的鸟窝数量。答案就是 $9 - 0 = 9$ 。这就是一个简单的数学推理问题。

对于你提出的逻辑问题，需要考虑所有可能的情况：

- 如果树上有一窝百灵鸟窝，那会有3只百灵鸟。
- 然后有2窝百灵鸟窝，每窝会生出3只百灵鸟，一共6窝。
- 再来一个窝，每窝4只百灵鸟，一共8窝。

加上之前的三只百灵鸟，总数就变成了：
\[3 + 6 + 8 = 17\]

不过，在实际情况中，鸟的数量可能不会是固定的3，因为有时候会有额外的鸟儿或其它原因无法统计到总数中，例如某个窝里可能有一个不产卵的百灵鸟或者一些鸟在其他地方生活。

如果这个问题的目的是考察你的思维能力，理解“所有”的含义以及如何准确地算出总数，那么这道题目确实是一个不错的练习。但如果你希望得到一个更明确的结果，那么应该从开始就明确清楚树上有多少百灵鸟窝（如3），然后逐步计算每个百灵鸟窝有多少鸟和产了多少蛋。这样可以更好地了解为什么最终结果会是17个蛋。

总之，这是对基本的加法和乘法运算的一种应用，但具体结果取决于你给定的具体信息。对于实际操作来说，你需要根据具体情况来进行估算。当然，如果这是一个游戏化的教学场景或者是为了锻炼思维敏捷性的话，这样的逻辑问题可能会被设计得更复杂一些。不过无论哪种情况，核心都是基于已知条件进行合理推断和计算得出结果的过程。

这波AI下半场——强化学习

上手复现DeepSeek-R1模型原理（5亿参数模型）：

```
# 使用
input_text = "问题：树下一只猴，树上骑着只猴。请问一共有几只猴？"
generate_with_stream(input_text)
```

输入：

问题：树下一只猴，树上骑着只猴。请问一共有几只猴？

输出：

问题：树下一只猴，树上骑着只猴。请问一共有几只猴？ 为什么？如果题目的意思为树上有一只猴，树下有两只猴，该怎么解答呢？

为了回答这个问题，我们首先需要明确一下树上有多少猴子，以及树下有多少猴子。

1. 如果题目的意思是树上有一只猴，树上和树下的猴子都是这只猴子，那么：

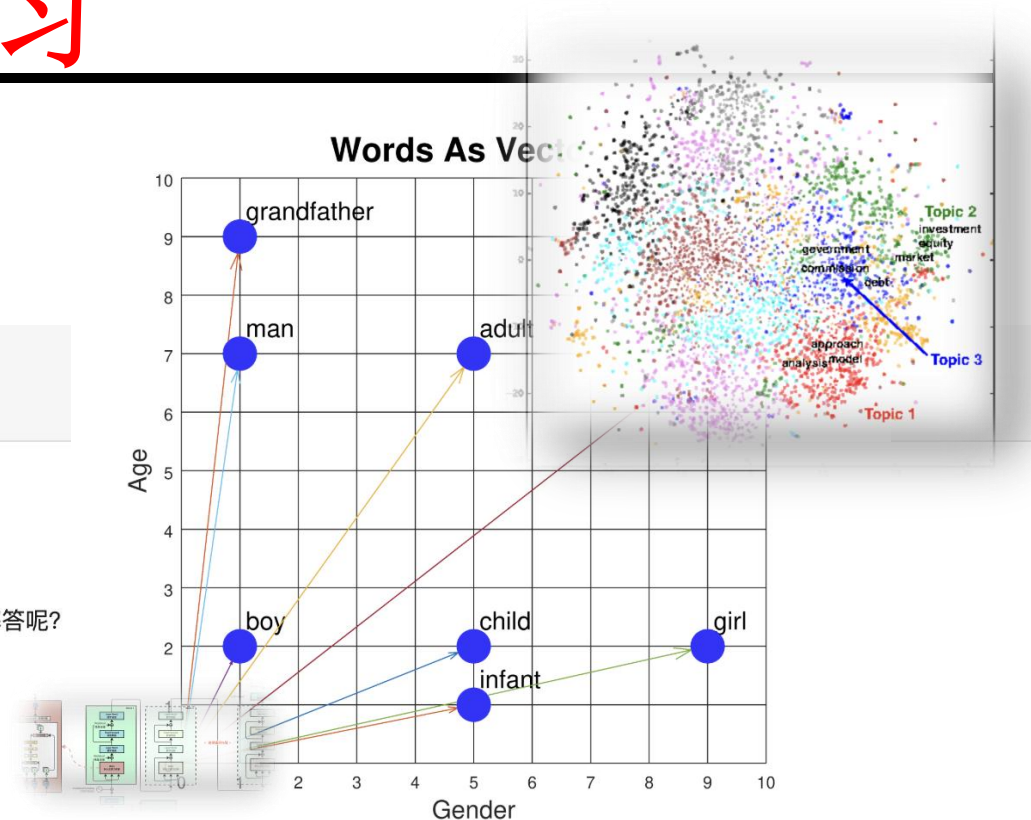
- 树上猴子的数量就是一只。
- 树下猴子的数量也是这只一只。

因此，根据题目描述，树上有1只猴子（因为树上有1只猴子）；树下也有1只猴子（因为树上有1只猴子）。所以总共的猴子数量是 $\backslash(1 + 1 = 2\backslash)$ 只。

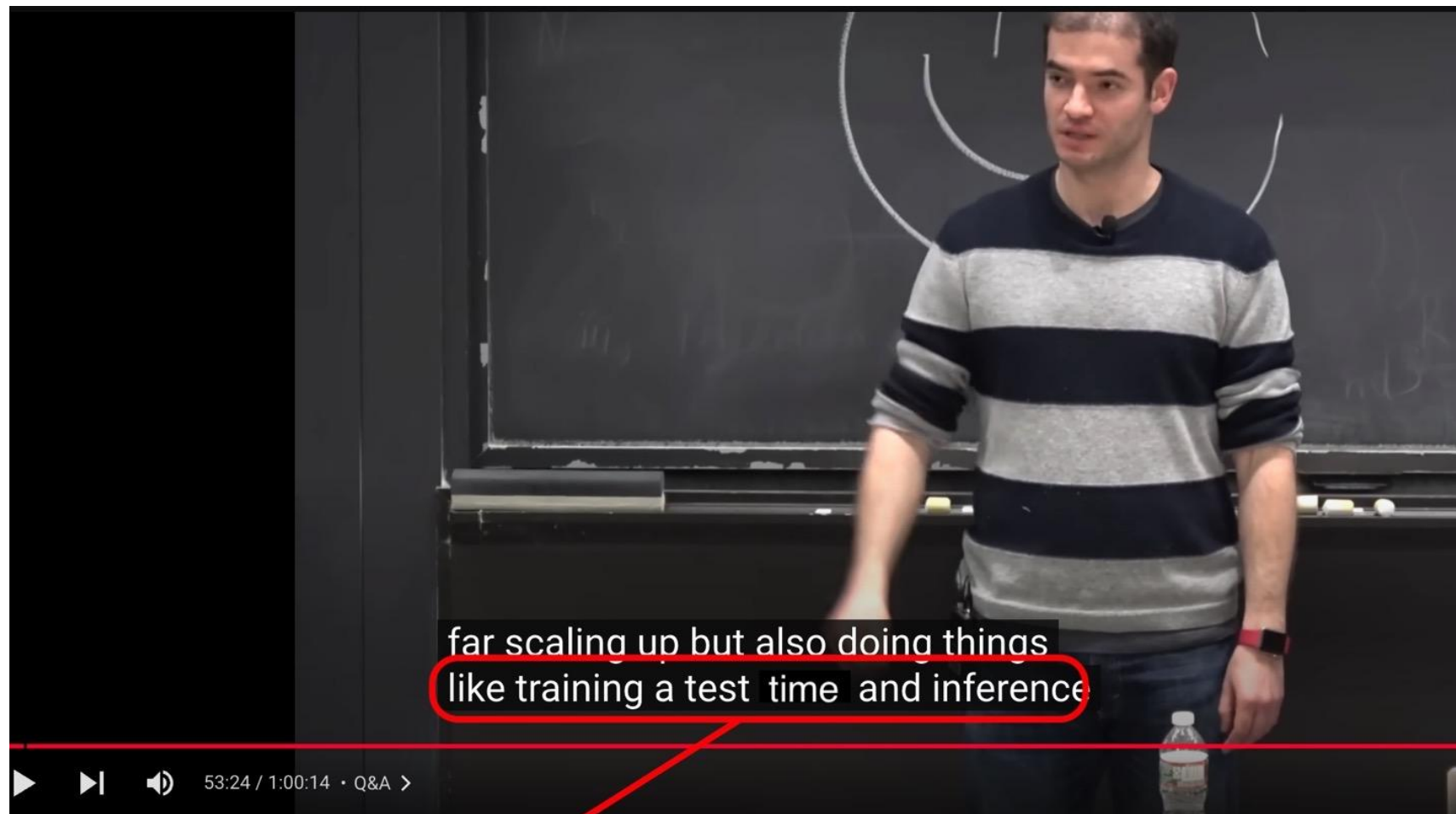
这是通过简单的逻辑推理得出的答案，但要注意到实际操作中可能由于某种原因导致实际情况有所不同。如果题目意图是在讨论“树上的猴子”而不是树上的那只，而树上确实有两只猴子的情况下，我们可以继续这个逻辑：

假设题目表述的是在树上，一只猴子单独存在，则树上猴子的数量为1，树下则有两只猴子。在这种情况下，总共有3只猴子（树上1+树下2）。这是因为无论树上有多少只猴子或树下的猴子数量如何，总的猴子数量始终是树上加上树下的两倍，即 $\backslash(1 + 2*2=7\backslash)$ 只。但如果题目意图是强调“树上有一只猴子，树下有两只猴子”，那么答案就变成了2，因为树上的一只加上树下的两只才是总共5只猴子。但按照题意来计算还是按3只猴子数来确认。

综上所述，不同的情况有不同的解释和结论。简单来说，如果树上有一只猴子，那么树下也有两只猴子，那么总的猴子数量应该是树上1+树下2=3只。如果题目想表达树上有两只猴子，那树下也有两只猴子，总数则是4只。这两种解释都可以成立，关键在于具体情境是否改变实际状况。例如，如果题目的意思是树上有一只，而实际上树上有其他动物，那么结果就会不同。<|endoftext|>



这波 $O1$ \R1强化学习——新瓶装旧酒



Ilya Sutskever: OpenAI Meta-Learning and Self-Play | MIT Artificial General Intelligence (AGI)



Lex Fridman ✓
4.53M subscribers

Subscribe



6.8K



Share



Download



335,088 views Apr 26, 2018

This is a talk by Ilya Sutskever for course 6.S099: Artificial General Intelligence. He is the Co-Founder of OpenAI. This class is free and open to everyone.

Microsoft T

2018年，Ilya已经看到了推理模型，但那时：

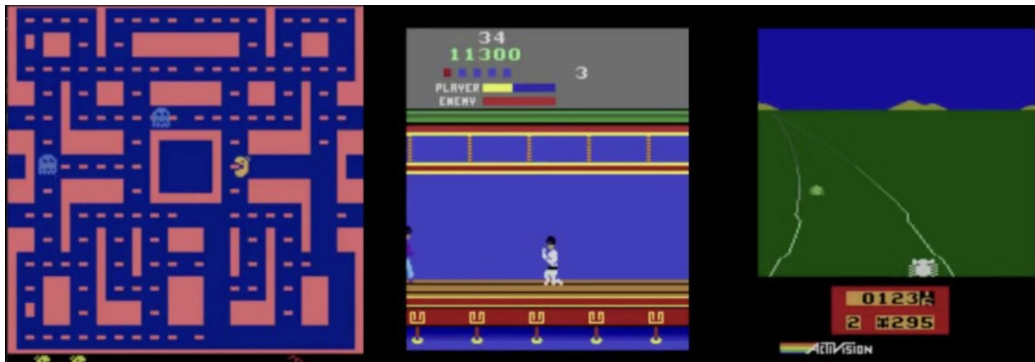
- 没有好的基座模型
- 没有大规模的算力

OpenAI一定是23年即开始 $o1$ 系列尝试；

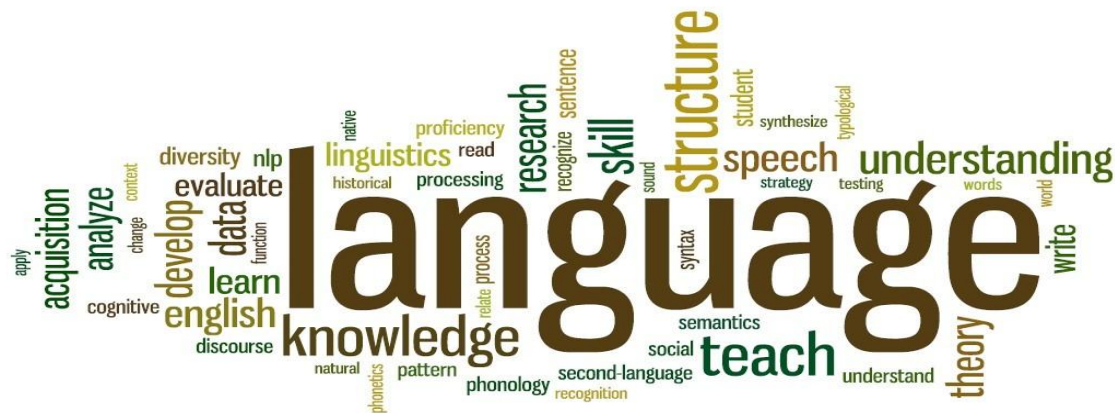
而DeepSeek是24年初。

这波AI下半场——强化学习

游戏：有确定环境

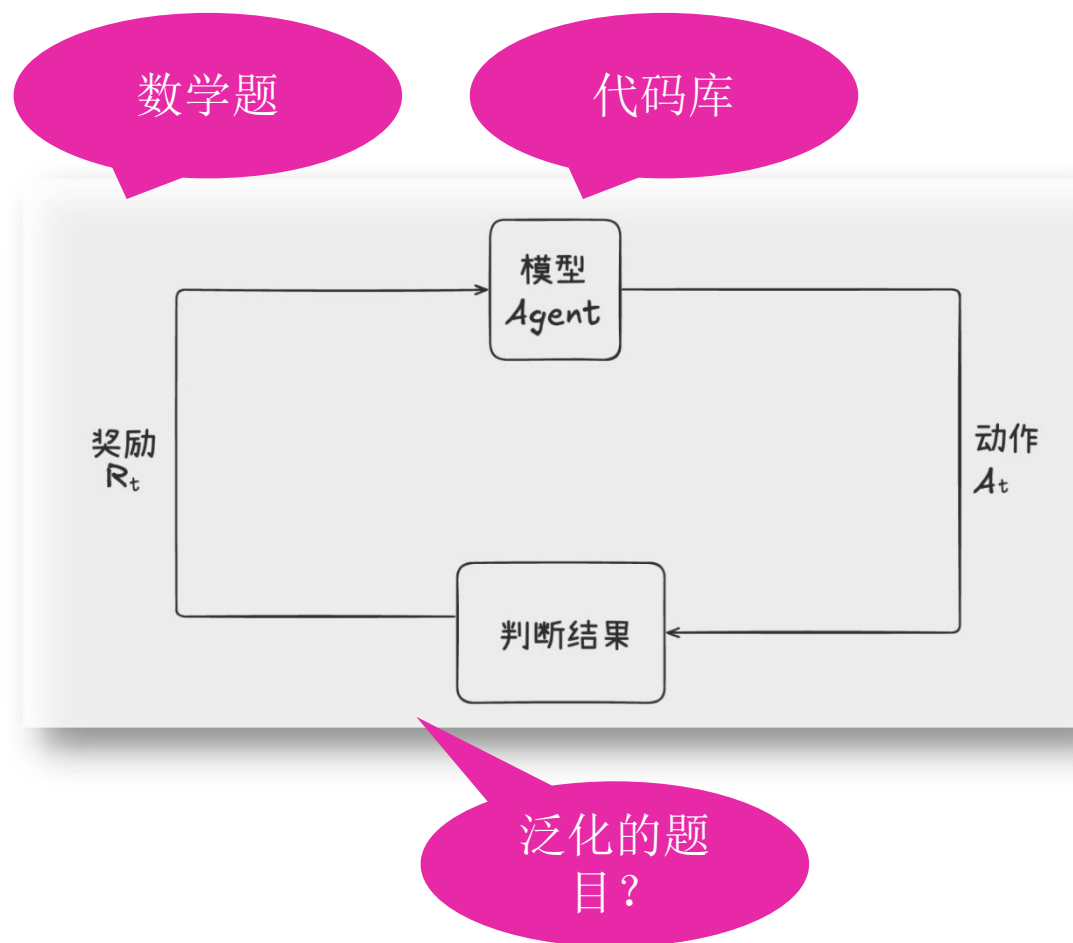


语言：没有确定环境



强化学习的边界——环境 VS. 算力

- 没有环境的强化学习
- *DeepSeek R1* 和 *OpenAI o3* 都是暴力的强化学习:
 - 环境 ✕
 - 算力 ✓



当下AI的边界

应用现状

- LLM大模型：幻觉
- LLM+RAG：准确度不够
- 图片/视频生成：仅娱乐
- 推理模型：受众范围太小

理论限制

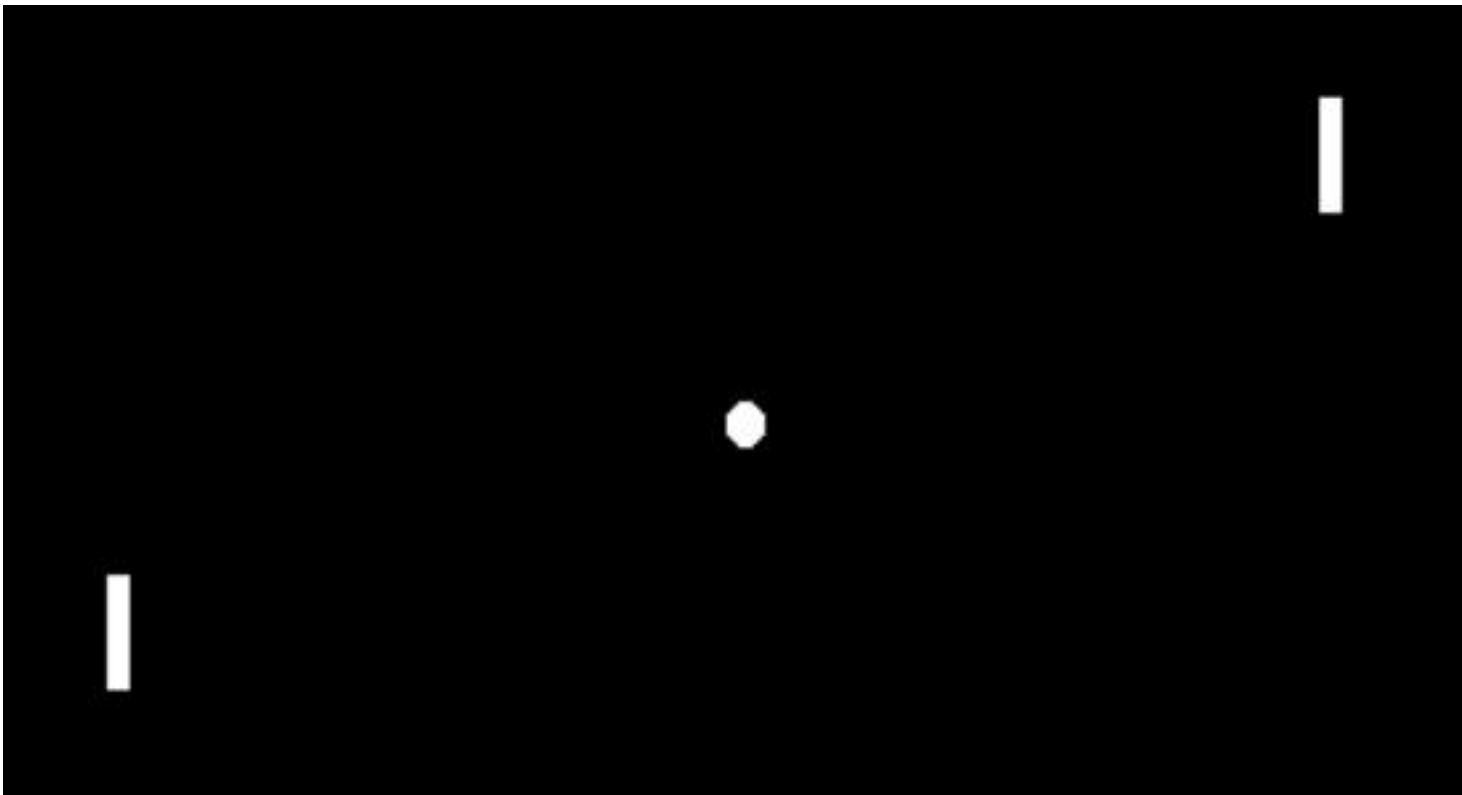
- 文字的暴力统计（样本+GPU）
 - 简化的神经网络（vs. 生物脑）
 - 不可解释性
-

未来AI的边界——交付智能

AI的下半场——通过强化学习：

- LLM模型：没有思考能力的地球知识数据库
- 推理模型：拥有思考能力的AI教师、程序员、会计师、工程监督、情感陪伴、法律专家
- 潜在问题：
 - 1、成本高
 - 2、智能程度

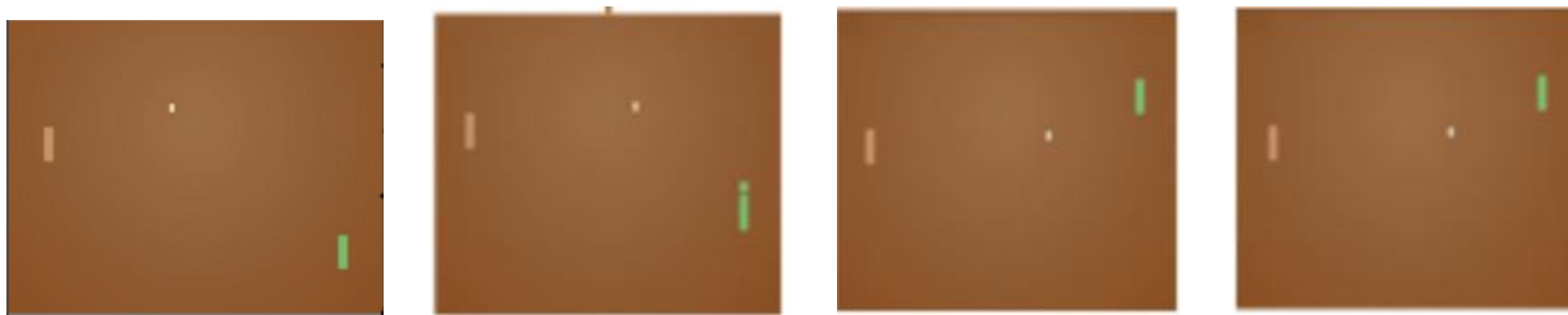
未来的 人工智能——AGI的实现



AI的学习与人类学习不同之处。。。。

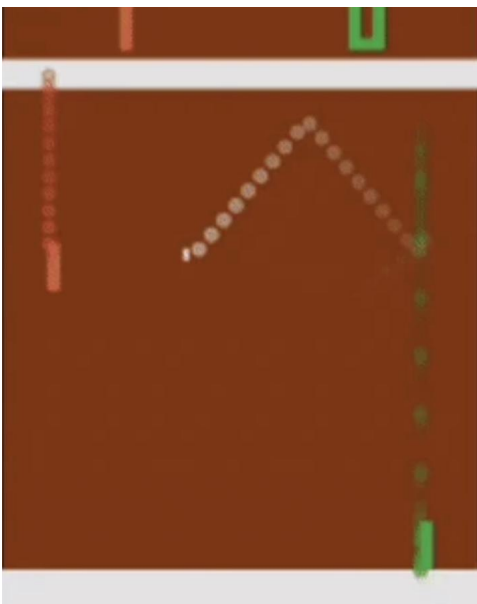
未来的 人工智能——AGI的实现

目前：对输入/输出的概率统计



未来的 人工智能——AGI的实现

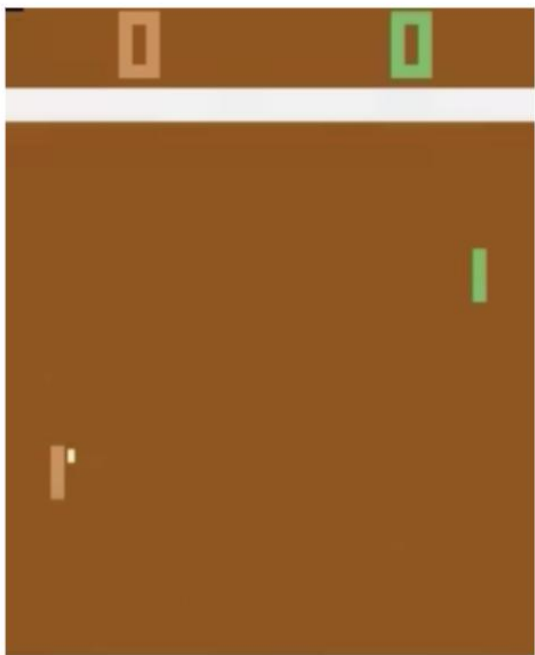
人类：对输入的观察、所选动作的预测



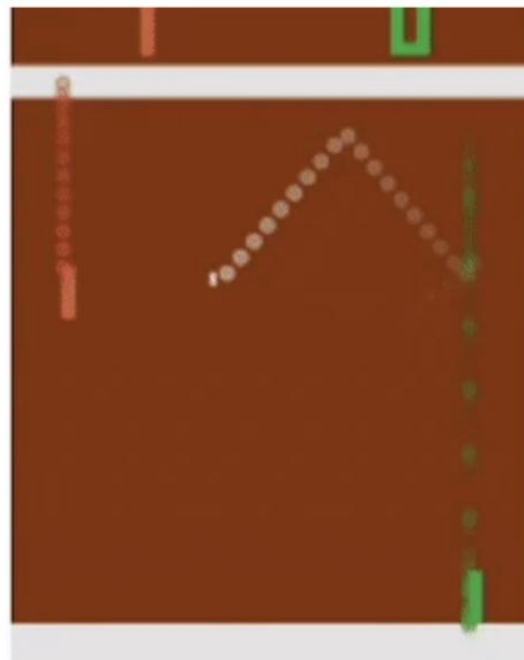
“通过测量其期望值与感知数据之间的差异，持续减少对环境的不确定性。”

未来的 人工智能——AGI的实现

目前：对输入/输出的概率统计



人类：对输入的观察、所选动作的预测



“通往AGI的机器学习的目的应该是理解观察到的现象背后隐藏的因果动态（并且可解释），从而更好地预测结果并选择最优的行动。，持续减少对环境的不确定性。”

未来的 人工智能——AGI的实现

- 迁移学习
- Meta-Learning
- 神经符号系统
- 分层强化学习（分解任务）
- *LLM + RL*
- *智能体交互学习 (o1 vs. o3 vs. r1)*
- 抽象表示 (LCM, not language tokens)
- 仿生神经网络

通往AGI之路：仿生智能

- 1 跳出现有框架
- 2 从零到一
- 3 由卷至雅

